

REDES PRIVATIVAS

AULA 5 – PROTOCOLOS DE SINALIZAÇÃO EM REDES PRIVATIVAS

alura + FIA/P

PARA EMPRESAS

PROFESSOR ALMIR MEIRA ALVES



<https://www.linkedin.com/in/almirmeira/>

Profissional que atua desde 1994 nas áreas de Segurança da Informação, Telecomunicações, Engenharia e Educação Tecnológica e em Informática.

Amplo conhecimento em estratégias e operações de Cybersecurity, com conhecimento aprofundado em ferramental enterprise de cibersegurança

- + **Diretor Acadêmico da CECyber**
- + **Responsável pelo programa de PÓS-GRADUAÇÃO da CECyber**
- + **Professor de Cybersecurity do MBA em Data Science PECE POLI USP**
- + **Ex-Coordenador da Fatec, FIAP e Universidade Braz Cubas**
- + **Especialista em Criptografia e Segurança em Redes**

O QUE VEREMOS HOJE

Falaremos sobre PROTOCOLOS DE SINALIZAÇÃO EM REDES PRIVATIVAS

- Protocolos de Sinalização nas Interfaces da RAN com o Core
- Protocolos S1AP, NGAP, RANAP
- Protocolos de Sinalização entre Elementos da RAN
- Protocolos X2AP, XnAP, NBAP, RNSAP
- Protocolos NAS, DIAMETER, HTTP/2, GTP-C, MAP
- Pilhas de protocolos em 3G, 4G e 5G

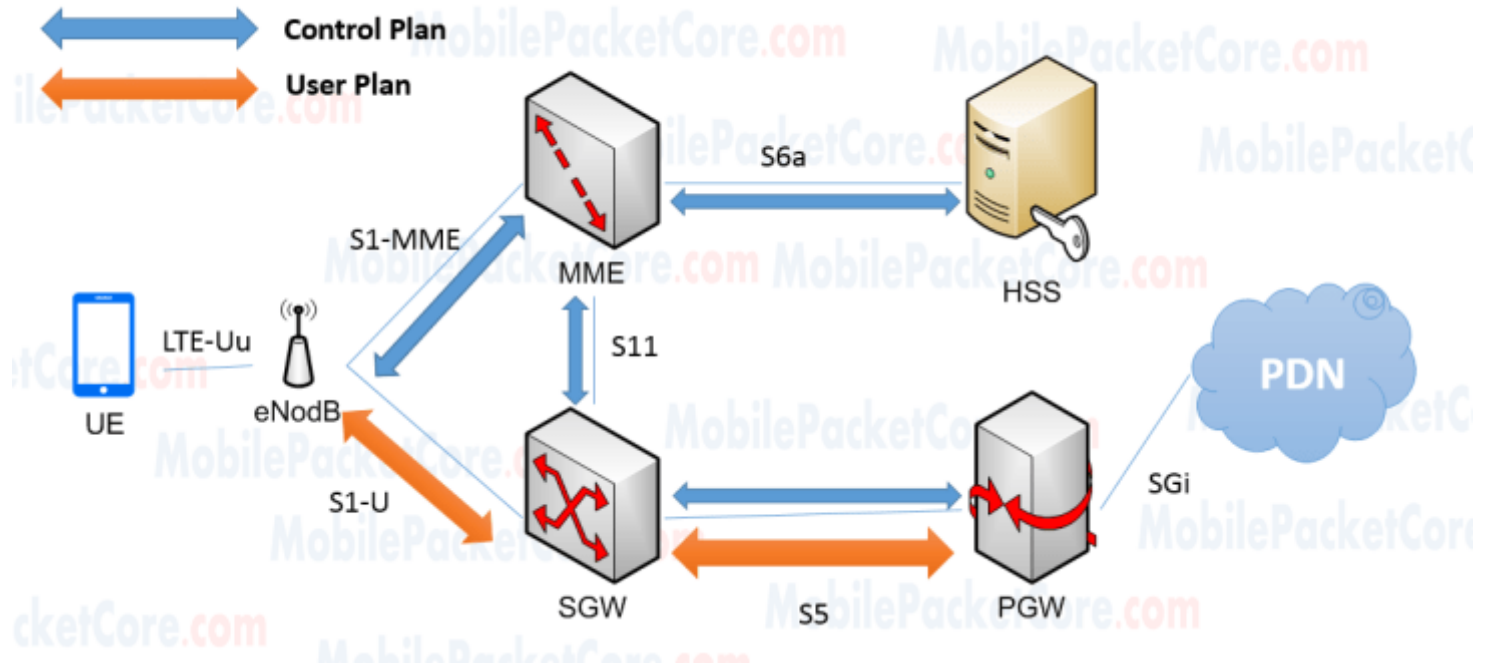
RECURSOS PARA AS ATIVIDADES PRÁTICAS

Link para baixar os recursos do drive:

[MATERIAIS DE APOIO - REDES PRIVATIVAS](#)

Protocolos de Sinalização nas Interfaces da RAN com o Core

Protocollo S1AP – 4G



Protocolo S1AP – 4G



O S1AP é o protocolo de sinalização usado na interface S1-MME entre o eNodeB e o MME no 4G. Suas principais funções incluem:

- Gerenciamento de contexto dos UEs
- Gerenciamento de mobilidade
- Paging
- Transferência de mensagens NAS
- Configuração de portadoras
- Gerenciamento de carga

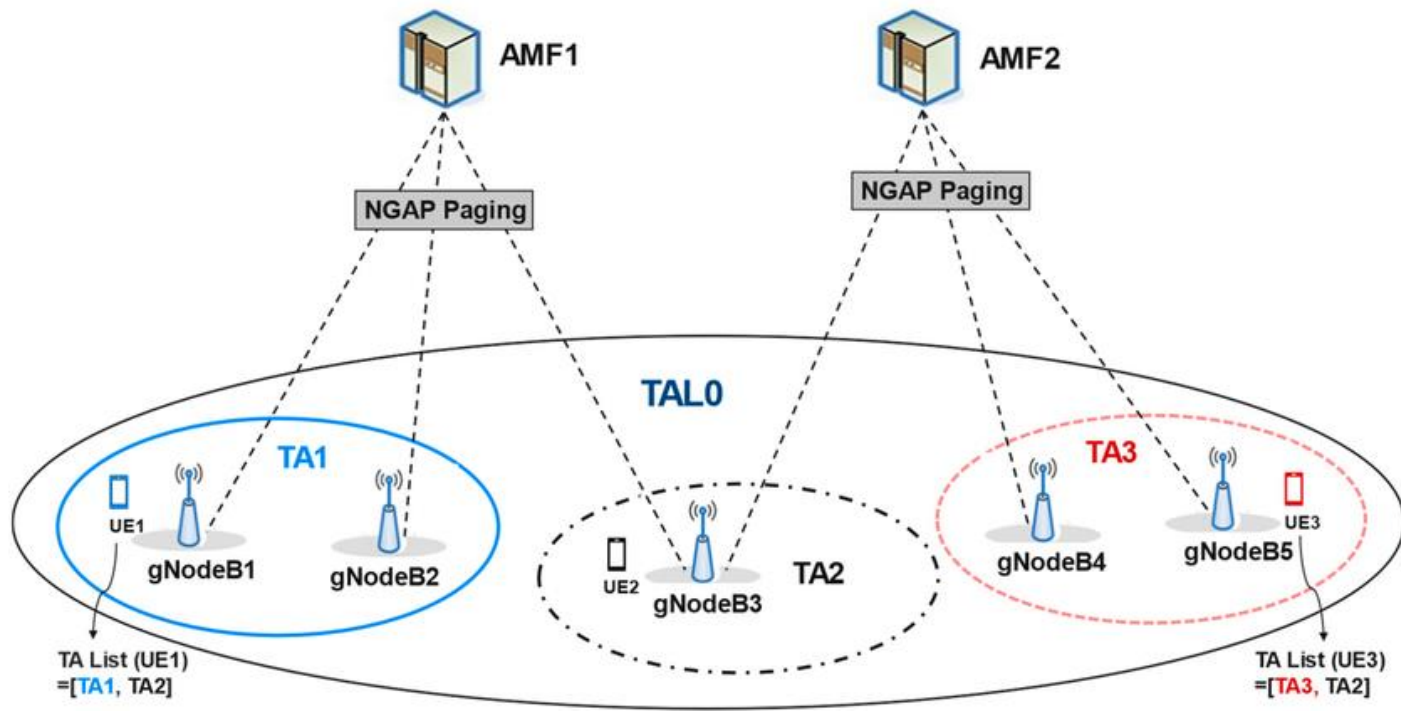
Principais procedimentos S1AP:

- **Initial Context Setup:** Estabelece o contexto inicial do UE após o attach.
- **E-RAB Setup:** Estabelece portadoras para serviços de dados.
- **Handover Preparation/Execution:** Gerencia handovers entre eNodeBs.
- **UE Context Release:** Libera recursos associados ao UE.
- **Paging:** Notifica UEs sobre chamadas ou dados recebidos.
- **NAS Transport:** Transporta mensagens NAS entre UE e MME.

Protocollo NGAP – 5G



NGAP (Next Generation Application Protocol) - 5G



Protocolo NGAP – 5G



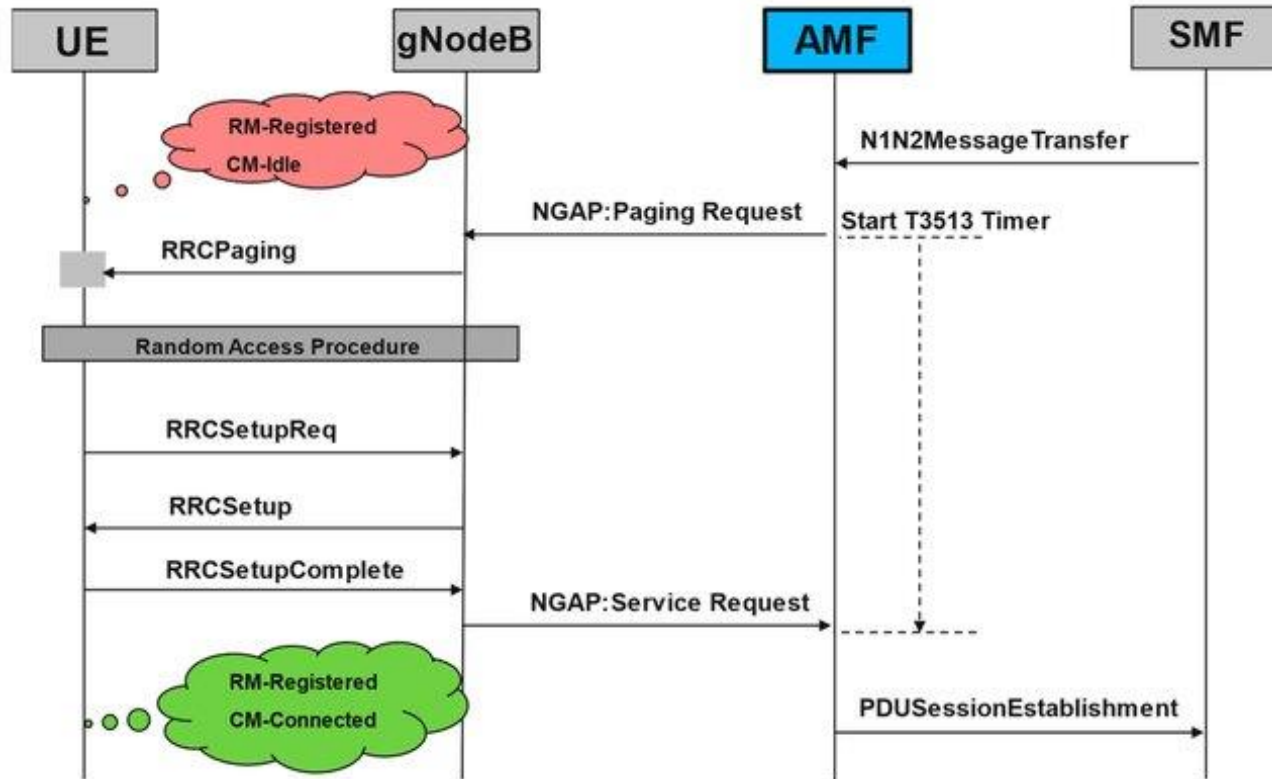
O NGAP é a evolução do S1AP para 5G, usado na interface NG entre gNodeB e AMF. Suas funções são similares ao S1AP, com adições para suportar novas funcionalidades do 5G:

- Suporte a Network Slicing
- Configuração de múltiplas sessões PDU
- Handovers entre tecnologias de acesso (5G, 4G, não-3GPP)
- Suporte a diferentes tipos de serviço (eMBB, URLLC, mMTC)

Procedimentos NGAP específicos do 5G:

- **PDU Session Resource Setup:** Estabelece recursos para sessões PDU.
- **UE Context Management:** Com suporte a slices de rede.
- **Xn Handover Preparation:** Coordenação de handovers via interface Xn.

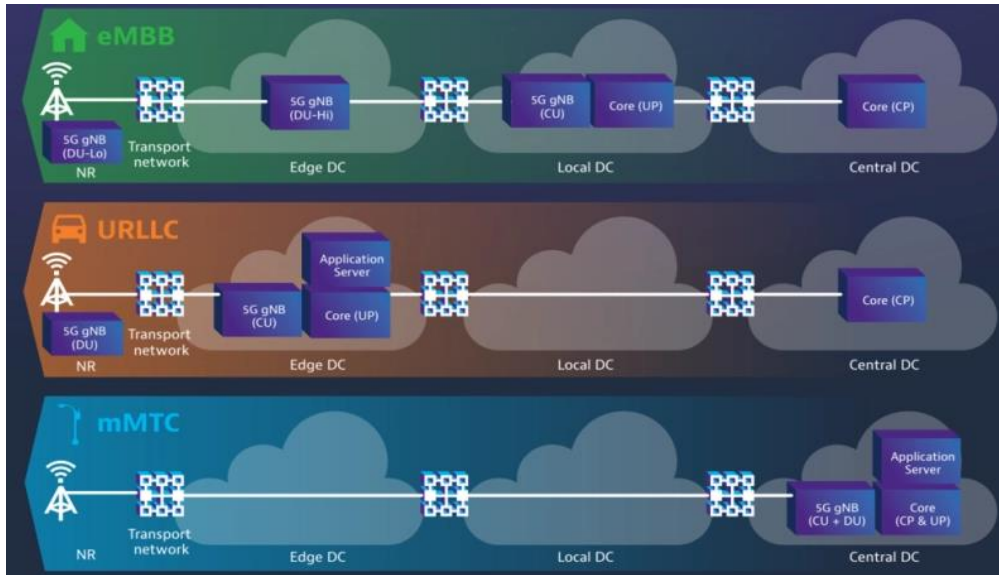
Protocolo NGAP – 5G



Network Slicing– 5G



O fatiamento de rede (NETWORK SLICING) é uma configuração de telecomunicações que permite que várias redes (virtualizadas e independentes) sejam criadas em cima de uma infraestrutura física comum. Cada "fatia" ou parte da rede pode ser alocada com base nas necessidades específicas do aplicativo, caso de uso ou cliente. Essa topologia é um elemento essencial do cenário arquitetônico 5G.

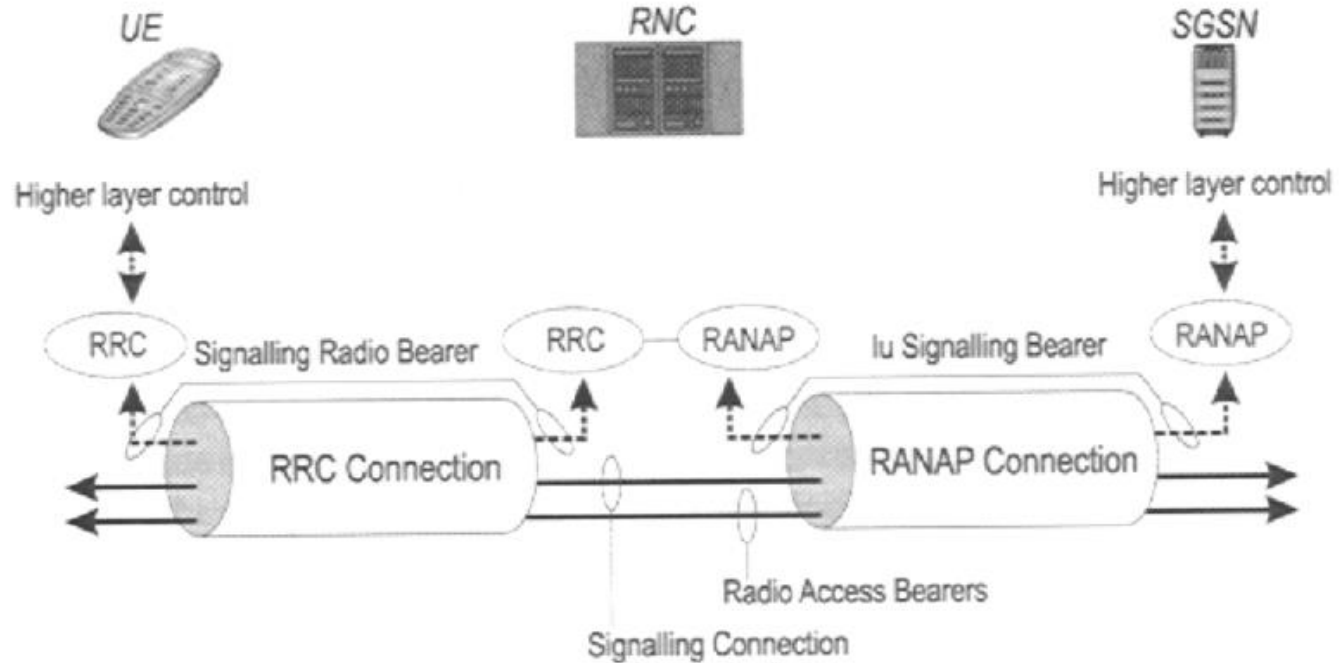


A arquitetura de NETWORK SLICING em 5G é análoga a um sistema de transporte público complexo. Em vez de usar várias fileiras de faixas e automóveis idênticos, alguns elementos de transporte (como estradas e pontes) são universais, enquanto outros são adaptados aos requisitos de velocidade, orçamento e volume dos usuários. Cada fatia de rede utiliza muitos elementos de rede comuns, mas o fatiamento de rede E2E (ponta a ponta) e o isolamento lógico de outras fatias são essenciais.

Protocolo RANAP – 3G



RANAP (Radio Access Network Application Protocol) - 3G



Protocolo RANAP – 3G



Usado na interface Iu entre RNC e Core Network (MSC/SGSN) em redes 3G, o RANAP é responsável por:

- Gerenciamento de contexto de rádio
- Configuração de RABs (Radio Access Bearers)
- Transferência de sinalização NAS
- Paging
- Gerenciamento de localização
- Suporte a handovers

Principais procedimentos RANAP:

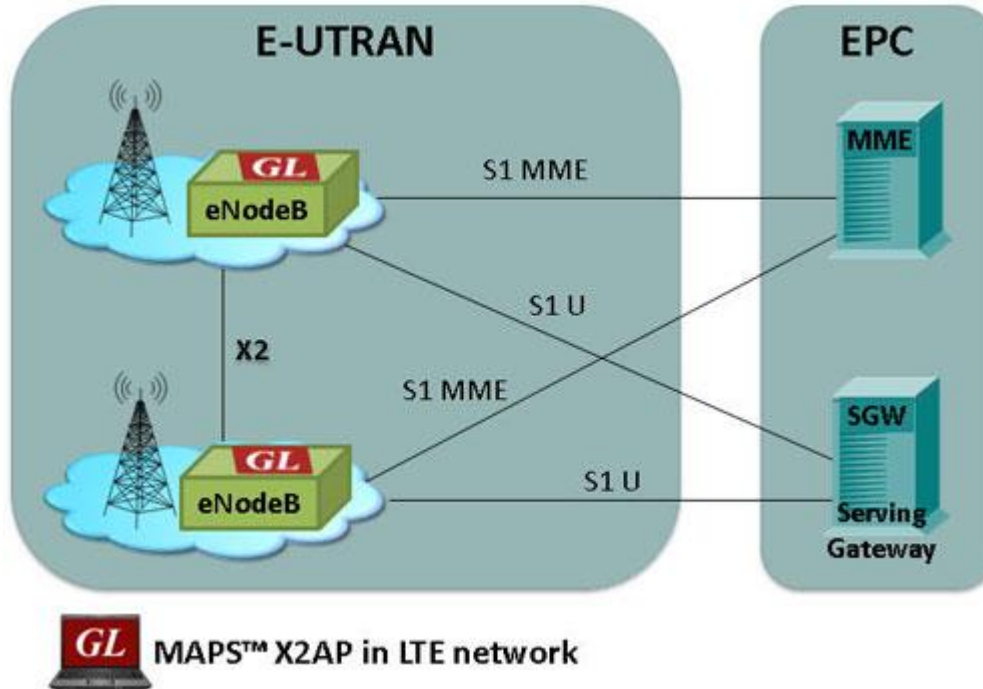
- **RAB Assignment:** Estabelece/modifica/libera Radio Access Bearers.
- **Relocation:** Gerencia handovers entre RNCs.
- **Iu Release:** Libera a conexão Iu para um UE específico.
- **Security Mode Control:** Estabelece parâmetros de segurança.

Protocolos de Sinalização entre Elementos da RAN

Protocolo X2AP – 4G



X2AP (X2 Application Protocol) - 4G



Protocolo X2AP – 4G



O X2AP é usado na interface X2 entre eNodeBs em LTE, permitindo comunicação direta para:

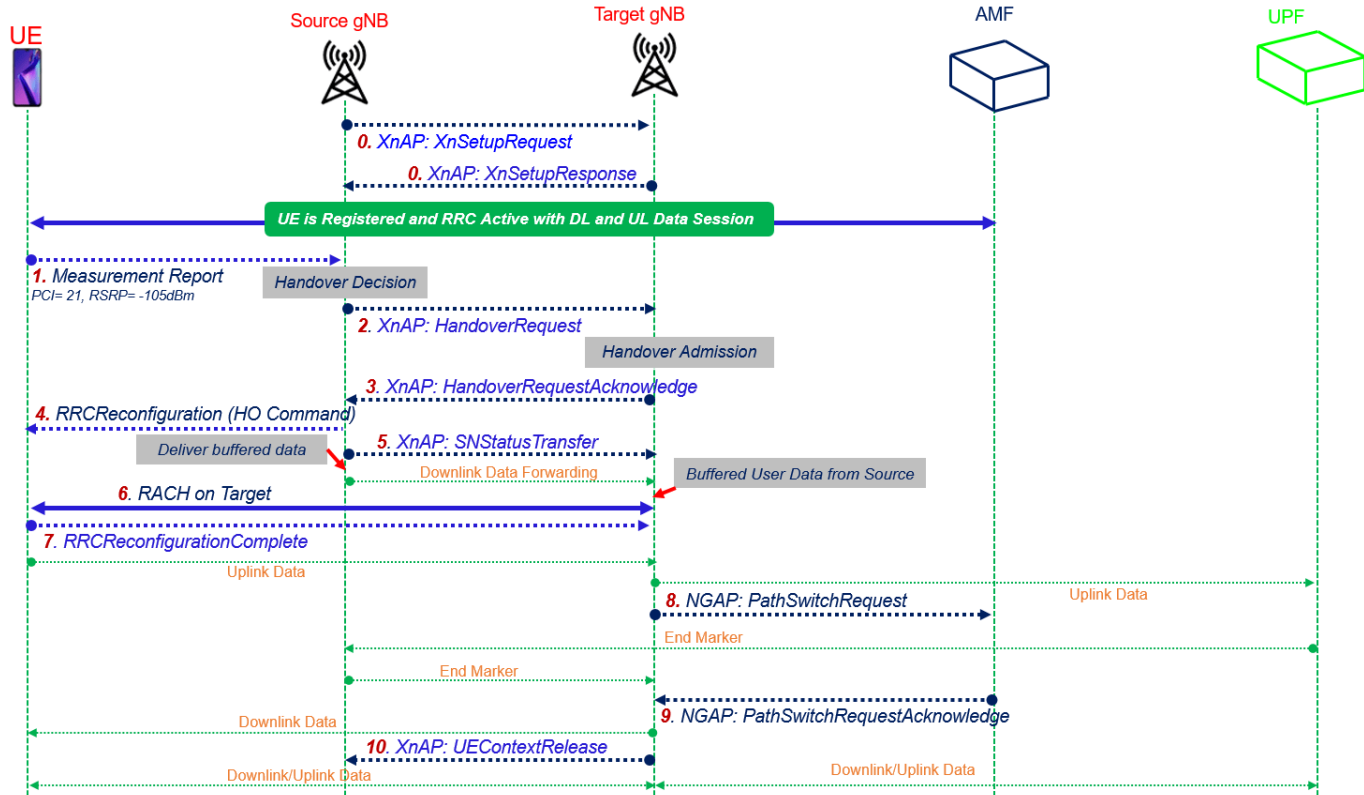
- Handovers entre eNodeBs
- Gerenciamento de carga
- Coordenação de interferência
- Reconfiguração da mobilidade

Procedimentos X2AP importantes:

- **Handover Preparation:** Prepara recursos no eNodeB alvo.
- **Handover Execution:** Transfere o UE para o eNodeB alvo.
- **UE Context Release:** Libera recursos no eNodeB de origem após handover.
- **Load Management:** Troca informações sobre carga para balanceamento.
- **CoMP (Coordinated Multi-Point):** Coordenação para melhorar desempenho.

Protocolo XnAP – 5G

XnAP (Xn Application Protocol) - 5G



Protocolo XnAP – 5G



O XnAP é a evolução do X2AP para 5G, usado na interface Xn entre gNodeBs. Além das funcionalidades do X2AP, adiciona:

- Suporte a Network Slicing
- Handovers com dual connectivity (EN-DC)
- Handovers entre diferentes frequências 5G
- Otimização para serviços URLLC com baixa latência

Novos procedimentos XnAP no 5G:

- **Secondary Node Addition:** Para cenários de dual connectivity.
- **Slice-aware Handover:** Considerando requisitos específicos de slices.
- **QoS Flow Management:** Gerenciamento granular de fluxos com diferentes requisitos.

Protocolo NBAP – 3G

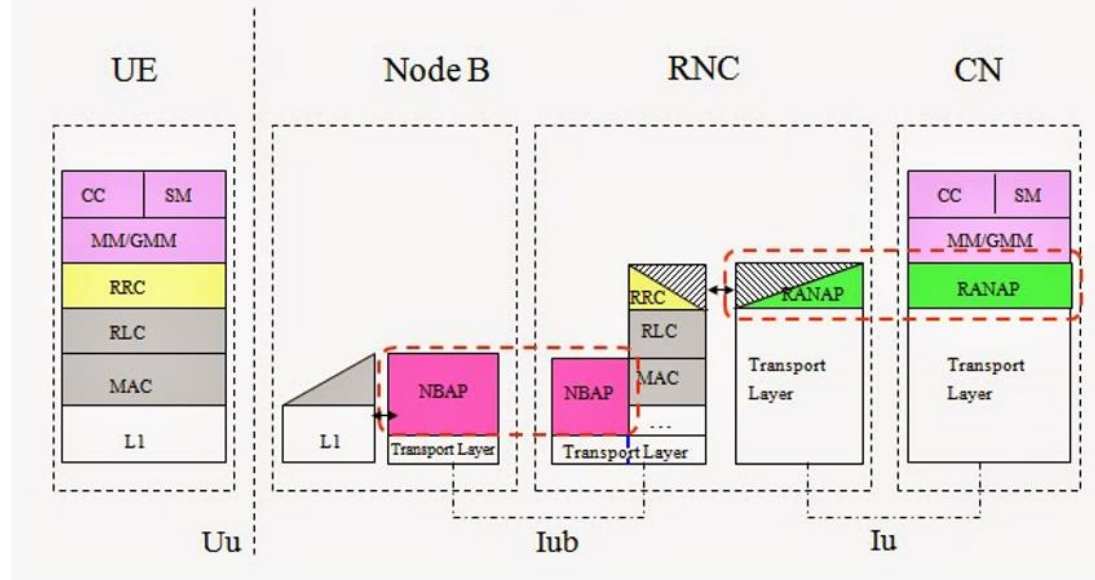


NBAP (Node B Application Protocol)

Em redes 3G UMTS, a sinalização entre elementos RAN usa:

- **NBAP:** Entre Node B e RNC, para configuração de células, gerenciamento de recursos de rádio e configuração de canais.

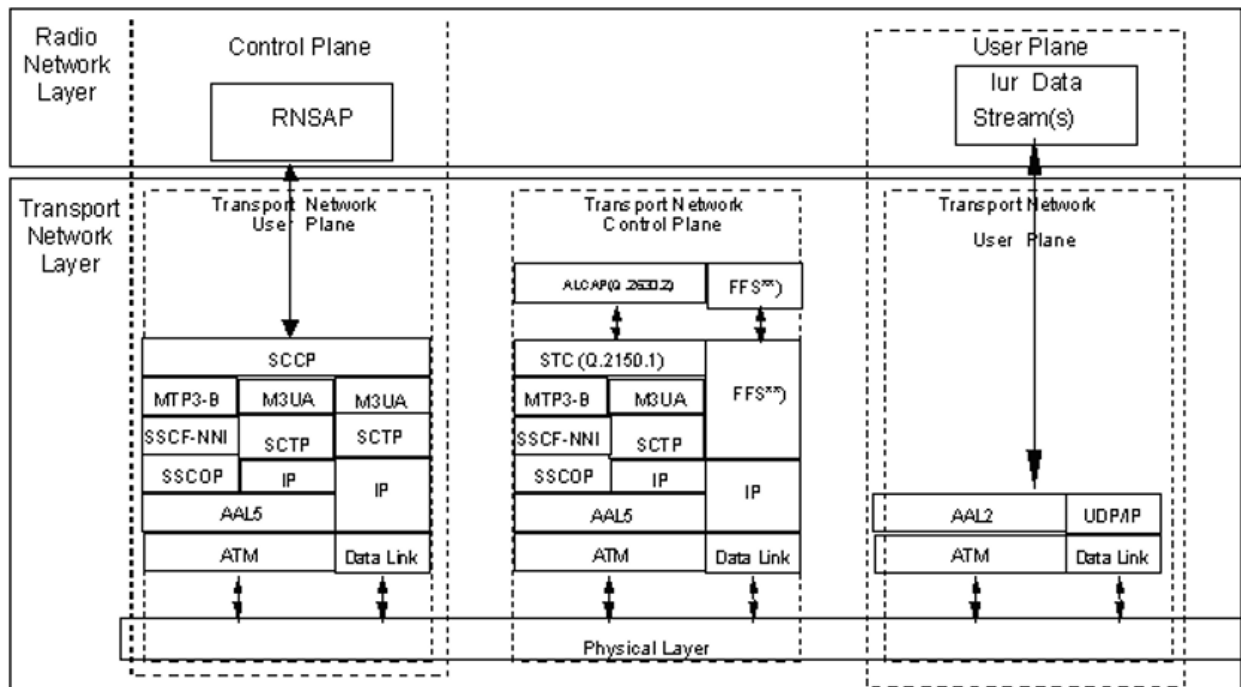
UTRAN Control Plane Protocol Stack



Protocolo RNSAP – 3G



- **RNSAP:** Entre RNCs, para handovers, gerenciamento de mobilidade e coordenação de recursos.

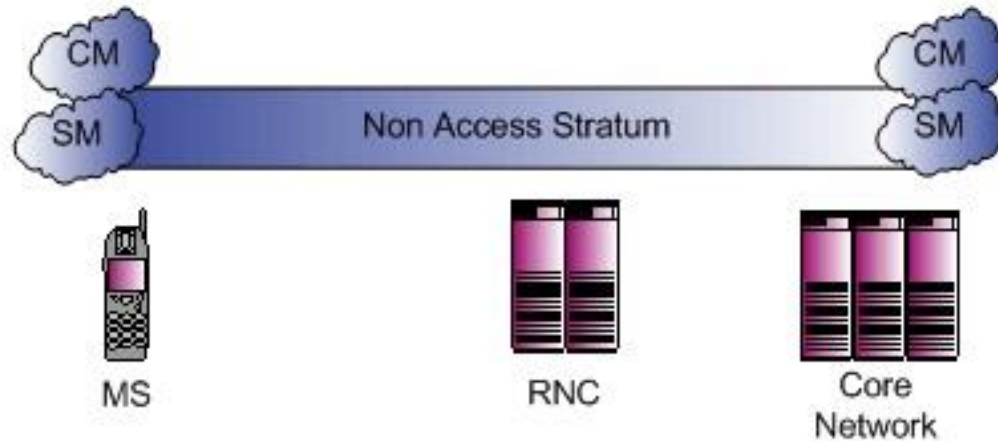


Protocolos de Sinalização do Core Network

Protocollo NAS – 5G



NAS (Non-Access Stratum)



Protocolo NAS – 5G



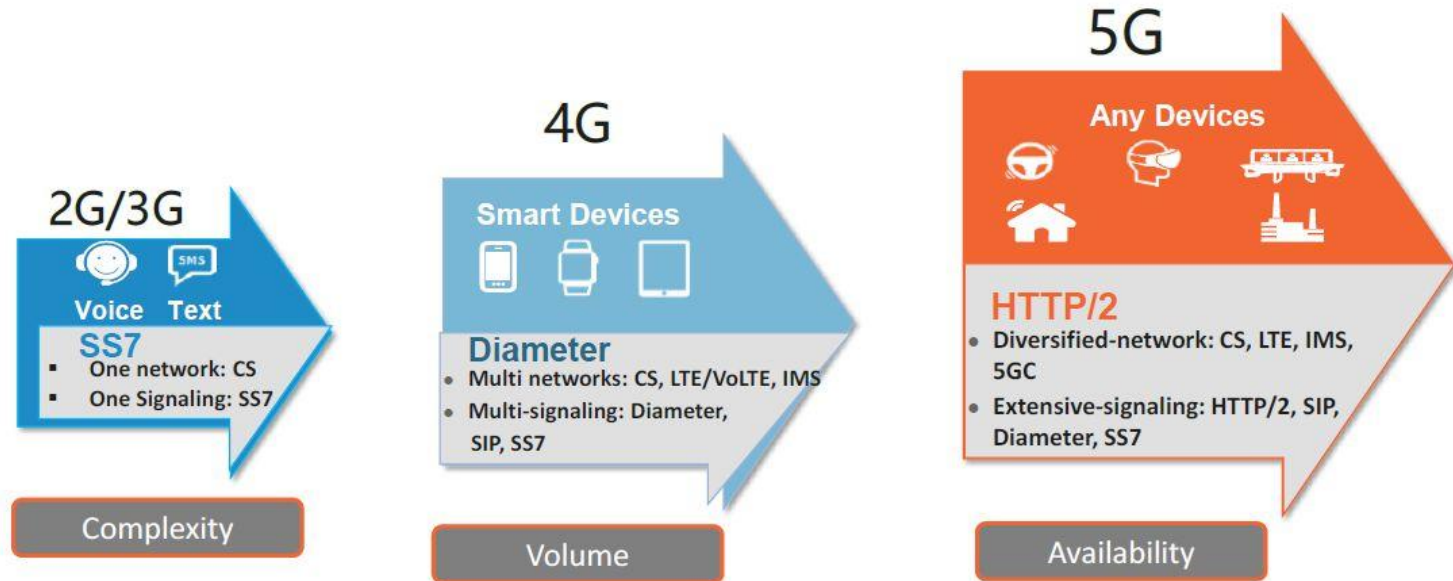
O NAS é uma camada de protocolo entre o UE e o Core Network (MME no 4G, AMF no 5G), operando independentemente da tecnologia de acesso. Divide-se em:

- **EMM (EPS Mobility Management) no 4G / 5GMM (5G Mobility Management) no 5G:** Para gerenciamento de mobilidade, incluindo attach/detach, tracking area updates e autenticação.
- **ESM (EPS Session Management) no 4G / 5GSM (5G Session Management) no 5G:** Para estabelecimento, modificação e liberação de portadoras/sessões de dados.

Procedimentos NAS essenciais:

- **Attach/Registration:** UE se registra na rede.
- **Authentication:** Verificação da identidade do UE.
- **Security Mode Command:** Ativa proteção de integridade e criptografia.
- **Service Request:** UE solicita recursos para comunicação.
- **PDN/PDU Session Establishment:** Configuração de acesso a redes de dados.

Protocolos DIAMETER e HTTP/2



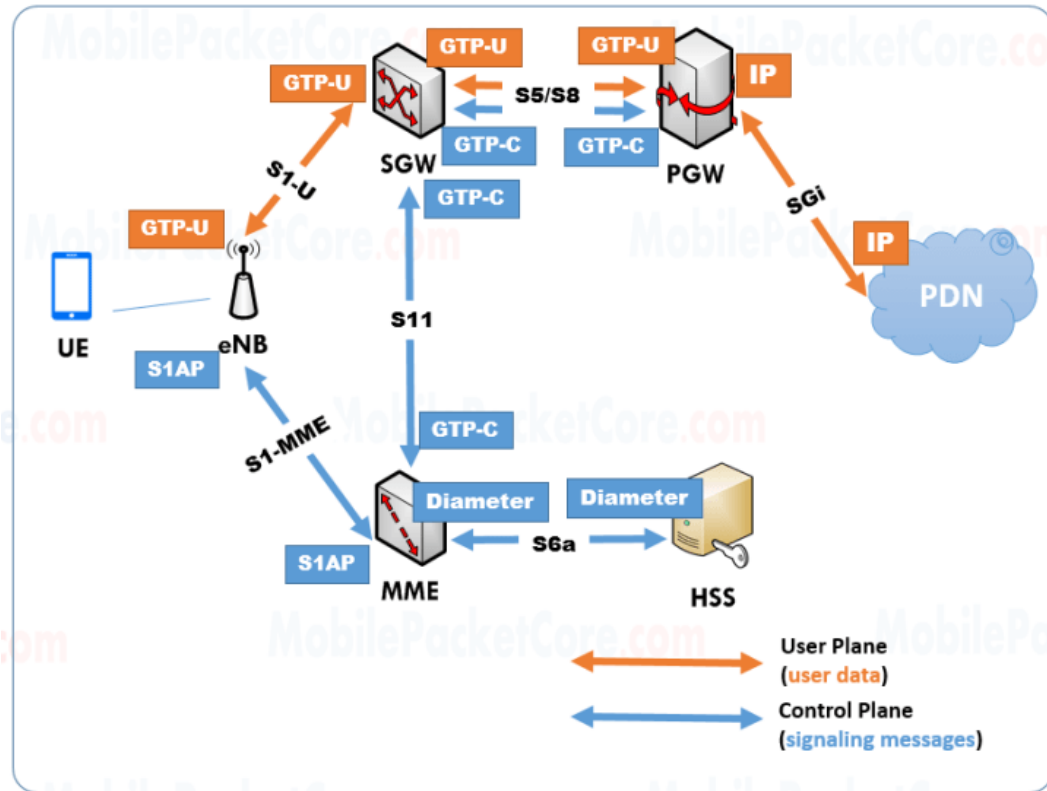
Protocolos DIAMETER e HTTP/2



- **Diameter:** Protocolo de autenticação, autorização e contabilidade usado em interfaces do core 4G como S6a (MME-HSS), Gx (P-GW-PCRF). Evoluiu do RADIUS com suporte a confiabilidade, segurança e negociação de capacidades.
- **HTTP/2 com REST e JSON:** No core 5G baseado em serviços (SBA), a comunicação entre funções de rede é baseada em API RESTful usando HTTP/2 como transporte e JSON para formatação de dados. Isto permite uma arquitetura mais flexível e orientada a microsserviços.
- **O que é HTTP/2?** Em 2015, foi criada uma nova versão do HTTP chamada HTTP/2. O HTTP/2 resolve vários problemas que os criadores do HTTP/1.1 não previram. Em particular, o HTTP/2 é muito mais rápido e eficiente do que o HTTP/1.1. Uma das maneiras pelas quais o HTTP/2 é mais rápido é a forma como ele prioriza o conteúdo durante o processo de carregamento.
- **O HTTP/2** oferece um recurso chamado priorização ponderada. Isso permite que os desenvolvedores decidam quais recursos de página serão carregados primeiro, todas as vezes.

Protocollo GTP-C

GTP-C (GPRS Tunneling Protocol - Control Plane)



Protocolo GTP-C



GTP-C é usado para sinalização relacionada à gestão de túneis de dados em redes 3G, 4G e 5G:

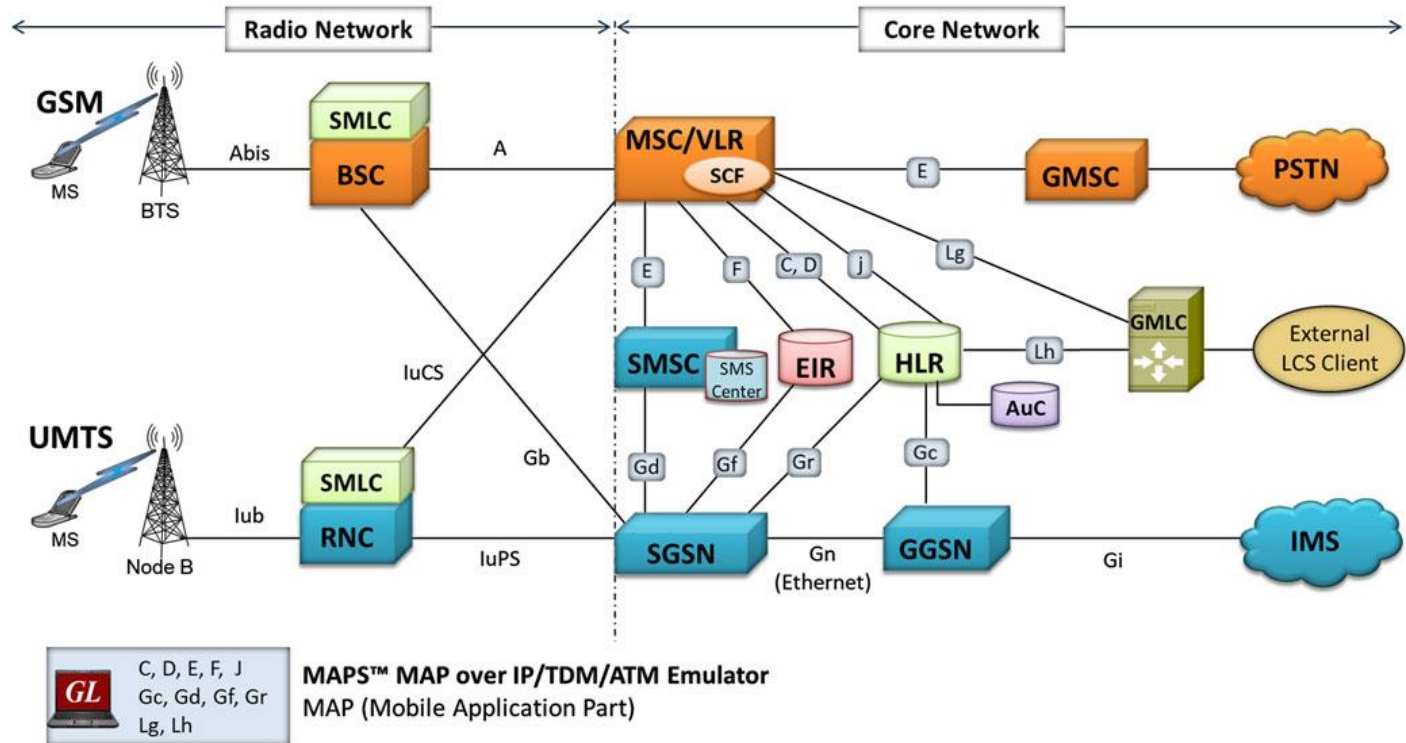
- **Interfaces principais:** S11 (MME-SGW), S5/S8 (SGW-PGW) no 4G.
- **Funções principais:** Criação, modificação e deleção de túneis, atualização de localização, gerenciamento de mobilidade.

Principais mensagens GTP-C:

- **Create Session Request/Response:** Estabelece sessão para um UE.
- **Modify Bearer Request/Response:** Modifica parâmetros de um túnel existente.
- **Delete Session Request/Response:** Encerra uma sessão.
- **Create Bearer Request/Response:** Estabelece bearers dedicados.

Protocolo MAP

MAP (Mobile Application Part) - 3G e anteriores



Protocolo MAP



O MAP é um protocolo de aplicação SS7 usado principalmente em redes 2G e 3G para comunicação entre elementos do core network:

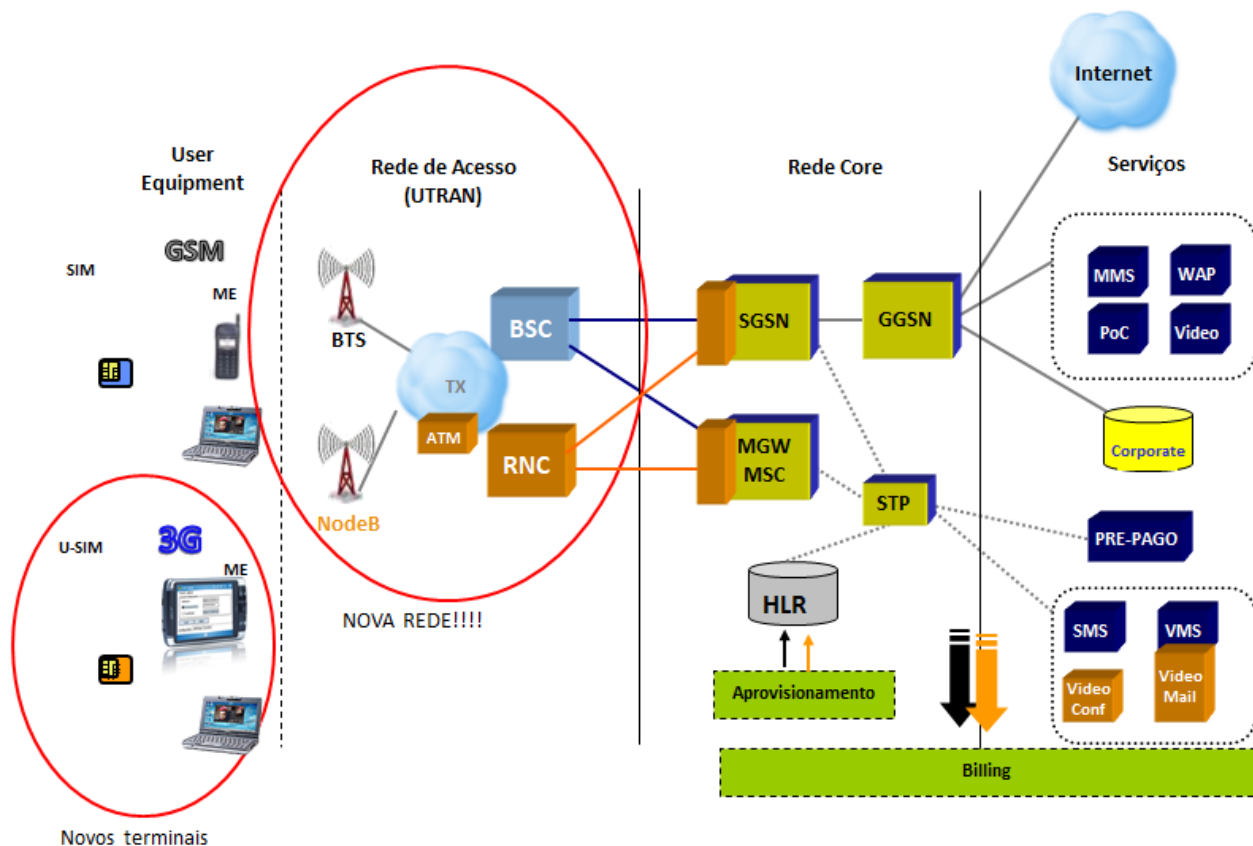
- **Interfaces principais:** HLR-MSC/VLR, HLR-SGSN.
- **Funções principais:** Gerenciamento de localização, autenticação, handovers entre MSCs.

Procedimentos MAP importantes:

- **Update Location:** Atualiza localização do assinante no HLR.
- **Send Authentication Info:** Recupera vetores de autenticação.
- **Insert Subscriber Data:** Transfere dados do assinante do HLR para VLR/SGSN.

Pilha de Protocolos por Geração

Pilha de Protocolos 3G - UMTS



Pilha de Protocolos 3G - UMTS



Interface Rádio (Uu):

1. Camada Física
2. MAC (Medium Access Control)
3. RLC (Radio Link Control)
4. PDCP (Packet Data Convergence Protocol) - para dados
5. RRC (Radio Resource Control) - para sinalização

Interface Iub (Node B - RNC):

1. Camada Física (ATM ou IP)
2. AAL2/AAL5 (ATM Adaptation Layer) ou UDP/IP
3. NBAP (Node B Application Part)

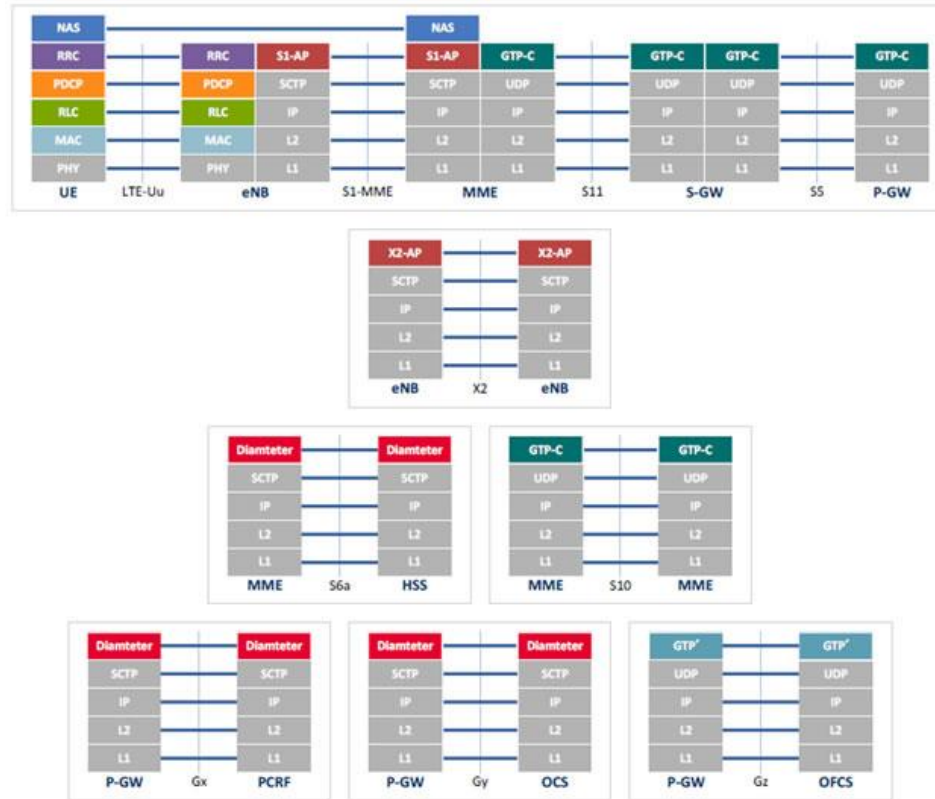
Interface Iu-CS (RNC - MSC):

1. Camada Física
2. MTP3-B/SCTP (Message Transfer Part)
3. SCCP (Signaling Connection Control Part)
4. RANAP (Radio Access Network Application Part)

Interface Iu-PS (RNC - SGSN):

1. Camada Física
2. UDP/IP
3. SCCP/M3UA
4. RANAP

Pilha de Protocolos 4G - LTE



Pilha de Protocolos 4G - LTE



Interface Rádio (LTE-Uu):

1. Camada Física
2. MAC
3. RLC
4. PDCP
5. RRC (para sinalização) / IP (para dados do usuário)

Interface S1-MME (eNodeB - MME):

1. Camada Física
2. IP
3. SCTP (Stream Control Transmission Protocol)
4. S1AP (S1 Application Protocol)

Interface X2 (eNodeB - eNodeB):

1. Camada Física
2. IP
3. SCTP
4. X2AP (X2 Application Protocol)

Interface S11 (MME - SGW):

1. Camada Física
2. UDP/IP
3. GTP-C (GPRS Tunneling Protocol - Control)

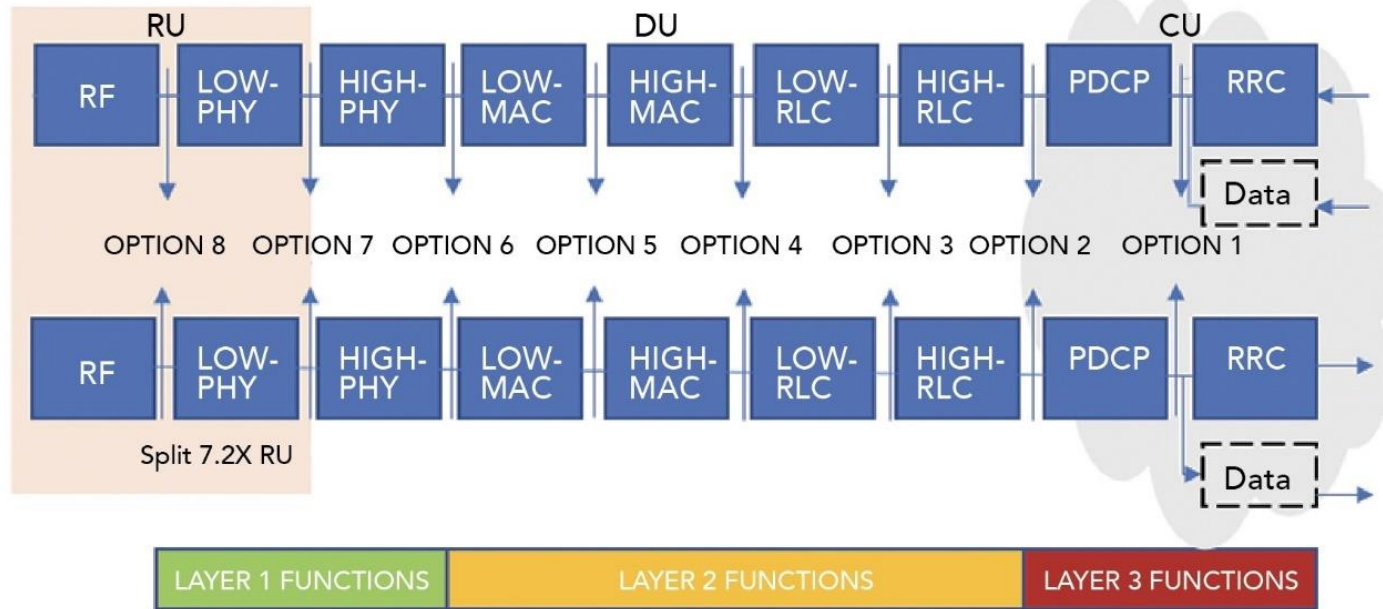
Interface S6a (MME - HSS):

1. Camada Física
2. TCP/SCTP
3. Diameter

Pilha de Protocolos 5G - NR



FUNCTIONAL SPLIT OPTIONS FOR 5G



Pilha de Protocolos 5G - NR



Interface Rádio (NR-Uu):

1. Camada Física 5G NR
2. MAC (aprimorado para 5G)
3. RLC (aprimorado para 5G)
4. PDCP (aprimorado para 5G) / SDAP (Service Data Adaptation Protocol) - novo no 5G
5. RRC (para sinalização) / IP (para dados do usuário)

Interface NG (gNodeB - AMF):

1. Camada Física
2. IP
3. SCTP
4. NGAP (Next Generation Application Protocol)

Interface Xn (gNodeB - gNodeB):

1. Camada Física
2. IP
3. SCTP
4. XnAP (Xn Application Protocol)

Interfaces do Core SBA (Service-Based Architecture):

1. Camada Física
2. TCP/IP
3. TLS/HTTP/2
4. REST APIs com JSON

Interface N4 (SMF - UPF):

1. Camada Física
2. UDP/IP
3. PFCP (Packet Forwarding Control Protocol)

Simulações com o OmNet++

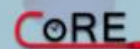
Simulador de Eventos Discretos OMNeT++

OMNeT++

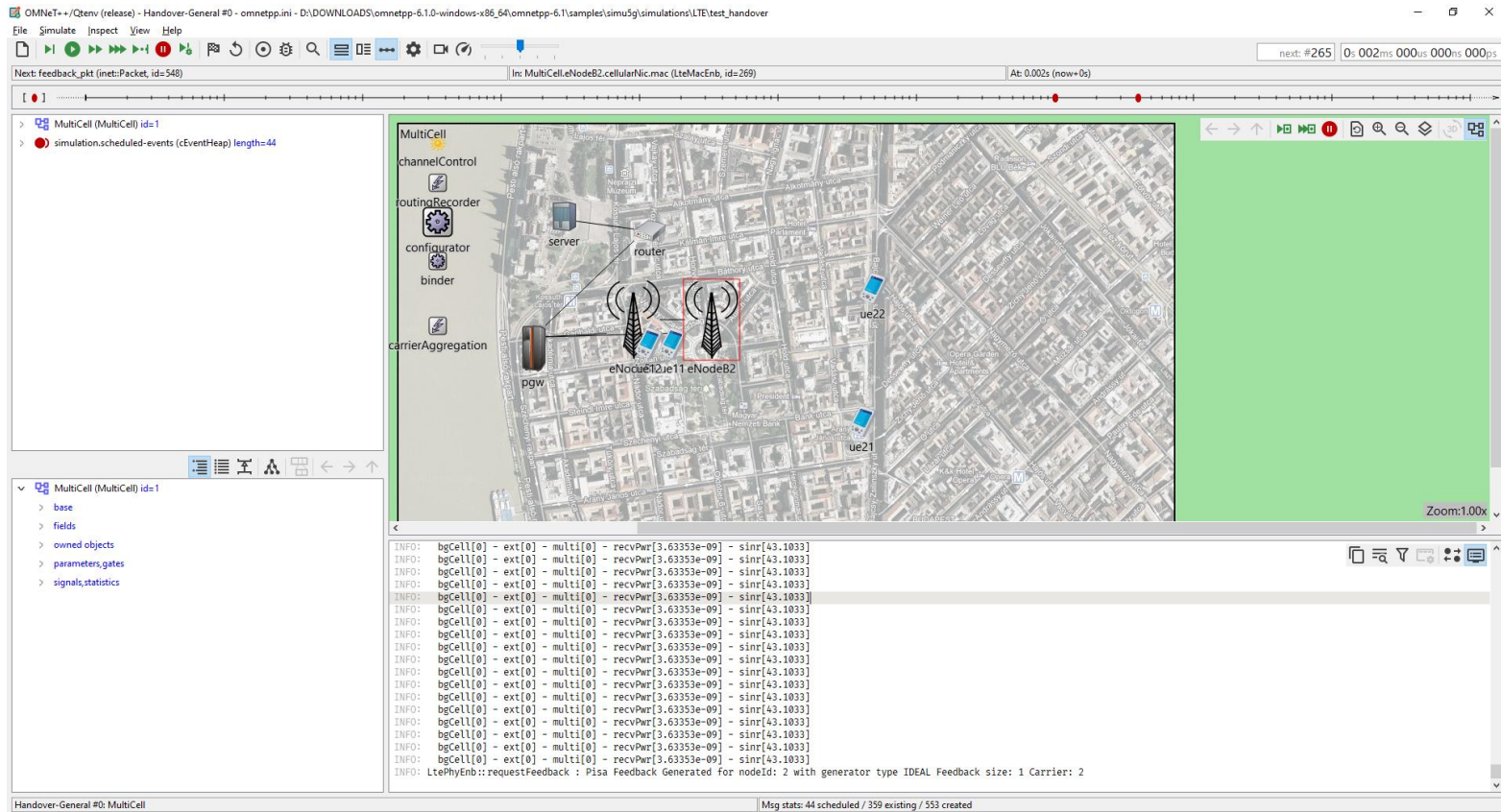
Simulador de Eventos Discretos

OMNeT++ é uma biblioteca e estrutura de simulação C++ extensível, modular e baseada em componentes, principalmente para a construção de simuladores de rede.

Projetos em destaque



4G LTE HANDOVER



5G – COMUNICAÇÃO SIMPLES

OMNeT++/QtEnv (release) - Single-UE #0 - omnetpp.ini - D:\DOWNLOADS\omnetpp-6.1.0-windows-x86_64\omnetpp-6.1\samples\simu5g\tutorials\NR

File Simulate Inspect View Help

Next: #295 0s 051ms 000us 000ns 000ps

Next: ttTick_ (omnetpp::Message, id=107) In: SingleCell_Standalone.gnb.cellularNic.mac (NRMacGnb, id=238) At: 0.052s (now+0.001s)

> SingleCell_Standalone (SingleCell_Standalone) id=1
> simulation.scheduled-events (cEventHeap) length=7

SingleCell_Standalone (SingleCell_Standalone) id=1
base
fields
owned objects
parameters.gates
signals.statistics

SingleCell_Standalone
channelControl
router
configurator
binder
carrierAggregation
server
router
upf
iupf
gnb
ue[0]

INFO: LteSchedulerEnb::schedule performed by Node: 1
INFO: LteSchedulerEnb::schedule carrier [2]
INFO: _____ start RAC+RTX _____
INFO: _____ end RAC+RTX _____
INFO: _____ start SCHED _____
INFO: 0.033 LteMaxCI::schedule 1
INFO: _____ end SCHED _____
INFO: _____ START LteMacEnb::macSduRequest _____
INFO: _____ END LteMacEnb::macSduRequest _____

Single-UE #0: SingleCell_Standalone

Msg stats: 7 scheduled / 115 existing / 243 created

The screenshot displays the OMNeT++ simulation environment. The main window shows a map-based visualization of a 5G network. A base station (gnb) is located in the center, connected to a core network consisting of a server, a router, and two user plane functions (upf and iupf). A mobile user (ue[0]) is shown at the bottom, connected to the base station. The interface includes a top menu bar with 'File', 'Simulate', 'Inspect', 'View', and 'Help'. A status bar at the top right shows the next event at 0s 051ms 000us 000ns 000ps. A timeline at the top center shows the current time at 0.052s. The left sidebar contains a tree view of the simulation components, including 'SingleCell_Standalone' and its sub-components. The bottom status bar shows 'Single-UE #0: SingleCell_Standalone' and message statistics: 'Msg stats: 7 scheduled / 115 existing / 243 created'.

5G D2D – 2 UE EM 1 ERB

OMNeT++ (release) - SinglePair #0 - omnetpp.ini - D:\DOWNLOADS\omnetpp-6.1.0-windows-x86_64\omnetpp-6.1\samples\simu5g\simulations\NR\d2d

File Simulate Inspect View Help

Next: ttiTick_ (omnetpp::cMessage, id=121) In: SingleCell_Standalone_D2D.ueD2DRx(0).cellularNic.mac (LteMacUeD2D, id=299) At: 0.02s (now+0s)

simulation.scheduled-events (cEventHeap) length=12

SingleCell_Standalone_D2D (SingleCell_Standalone_D2D) id=1

- base
- fields
- owned objects
- parameters,gates
- signals,statistics

channelControl

routingRecorder

configurator

binder

carrierAggregation

server

router

upf

iUpf

ueD2DRx(0)

Zoom:1.00x

```
INFO: 0.02 LteSchedulerEnbUL::racSchedule ::[ END RAC-SCHEDULE ]::
INFO: ----- end RAC-RTX -----
INFO: ----- start SCHED -----
INFO: 0.02 LteMacCI::schedule 1
INFO: ----- end SCHED -----
INFO: 0.02LteMacEnbD2D::sendGrants
INFO: ----- END UPLINK -----
INFO: ----- DOWNLINK -----
INFO: LteSchedulerEnb::schedule performed by Node: 1
INFO: LteSchedulerEnb::schedule carrier [2]
INFO: ----- start RAC-RTX -----
INFO: ----- end RAC-RTX -----
INFO: ----- start SCHED -----
INFO: 0.02 LteMacCI::schedule 1
INFO: ----- end SCHED -----
INFO: ----- START LteMacEnb::macSduRequest -----
INFO: ----- END LteMacEnb::macSduRequest -----
INFO: ----- END DOWNLINK -----
INFO: --- END ENB MAIN LOOP ---
```

SinglePair #0: SingleCell_Standalone_D2D

Msg stats: 12 scheduled / 133 existing / 193 created

5G DUAL CONNECTIVITY

Dual connectivity SingleCell

OMNeT++ - QtEnv (release) - DualConn-MasterOnly-DL #0 - omnetpp.ini - D:\DOWNLOADS\omnetpp-6.1.0-windows-x86_64\omnetpp-6.1\samples\simu5g\simulations\NR\dualConnectivity

File Simulate Inspect View Help

Next: COOKIE-ACK (inet::Packet, id=342) | In: SingleCell_withSecondaryGnb.masterEnb.sctp (Sctp, id=170) | At: 0.0000005552s (now+0s)

Next: #80 | 0s: 000ms 000us 555ns 200ps

SingleCell_withSecondaryGnb (SingleCell_withSecondaryGnb) id=1

- simulation.scheduled-events (cEventHeap) length=16

SingleCell_withSecondaryGnb (SingleCell_withSecondaryGnb) id=1

- base
- fields
- owned objects
- parameters.gates
- signals.statistics

SingleCell_withSecondaryGnb

channelControl

server

router

pgw

configurator

binder

carrierAggregation

masterEnb

ue[0]

secondaryGnb

Zoom: 1.00x

INFO (MessageDispatcher)SingleCell_withSecondaryGnb.secondaryGnb.n1: Dispatching packet to protocol, protocol = ipv4(50), servicePrimitive = 2, inGate = (omnetpp::cGate)in[3]

INFO (MessageDispatcher)SingleCell_withSecondaryGnb.secondaryGnb.ipv4.n1: Dispatching packet to protocol, protocol = ipv4(50), servicePrimitive = 2, inGate = (omnetpp::cGate)

** Event #78 t=0.0000005552 SingleCell_withSecondaryGnb.masterEnb.ipv4.ip (Ipv4, id=226) on COOKIE-ACK (inet::Packet, id=342)

INFO: Received (inet::Packet)COOKIE-ACK (36 B) (inet::SequenceChunk) length = 43 B from network.

DETAIL: Received datagram "" with dest=10.0.4.1

INFO: Delivering (inet::Packet)COOKIE-ACK (36 B) (inet::SequenceChunk) length = 43 B locally.

INFO: Passing up to protocol sctp(66)

INFO (MessageDispatcher)SingleCell_withSecondaryGnb.masterEnb.ipv4.mp: Dispatching packet to protocol, protocol = sctp(66), servicePrimitive = 2, inGate = (omnetpp::cGate)in[3] ← ip.transportOut, ou

INFO (MessageDispatcher)SingleCell_withSecondaryGnb.masterEnb.ipv4.mp: Dispatching packet to protocol, protocol = sctp(66), servicePrimitive = 2, inGate = (omnetpp::cGate)in[2] ← mp.out[0], outGa

INFO (MessageDispatcher)SingleCell_withSecondaryGnb.secondaryGnb.n1: Dispatching packet to protocol, protocol = sctp(66), servicePrimitive = 2, inGate = (omnetpp::cGate)in[4] ← ip4.transportOut, outGa

** Event #79 t=0.0000005552 SingleCell_withSecondaryGnb.secondaryGnb.ipv4.ip (Ipv4, id=302) on COOKIE-ACK (inet::Packet, id=343)

INFO: Received (inet::Packet)COOKIE-ACK (36 B) (inet::SequenceChunk) length = 43 B from network.

DETAIL: Received datagram "" with dest=10.0.4.2

INFO: Delivering (inet::Packet)COOKIE-ACK (36 B) (inet::SequenceChunk) length = 43 B locally.

INFO: Passing up to protocol sctp(66)

INFO (MessageDispatcher)SingleCell_withSecondaryGnb.secondaryGnb.ipv4.mp: Dispatching packet to protocol, protocol = sctp(66), servicePrimitive = 2, inGate = (omnetpp::cGate)in[3] ← ip.transportOut, ou

INFO (MessageDispatcher)SingleCell_withSecondaryGnb.secondaryGnb.ipv4.mp: Dispatching packet to protocol, protocol = sctp(66), servicePrimitive = 2, inGate = (omnetpp::cGate)in[2] ← mp.out[0], outGa

INFO (MessageDispatcher)SingleCell_withSecondaryGnb.secondaryGnb.n1: Dispatching packet to protocol, protocol = sctp(66), servicePrimitive = 2, inGate = (omnetpp::cGate)in[4] ← ip4.transportOut, ou

DualConn-MasterOnly-DL #0: SingleCell_withSecondaryGnb

Msg stats: 16 scheduled / 287 existing / 347 created

5G DUAL CONNECTIVITY

Dual connectivity Multicell

OMNeT++/Qtvnc (release) - DoubleConnection-CBR-DL #0 - omnetpp.ini - D:\DOWNLOADS\omnetpp-6.1.0-windows-x86_64\omnetpp-6.1\samples\simu5g\simulations\NR\dualConnectivity_multicell

File Simulate Inspect View Help

Next: COOKIE-ACK (inet:Packet, id=939) | In: MultiCell_withSecondaryGnb.masterEnb2.sctp (Sctp, id=357) | At: 0.000000568s (now+0s)

MultiCell_withSecondaryGnb (MultiCell_withSecondaryGnb) id=1

- simulation.scheduled-events (cEventHeap) length=25

MultiCell_withSecondaryGnb

channelControl
server
router
pgw
configurator
binder
carrierAggregation
masterEnb1
ue(0)
secondaryGnb1
masterEnb2
secondaryGnb2

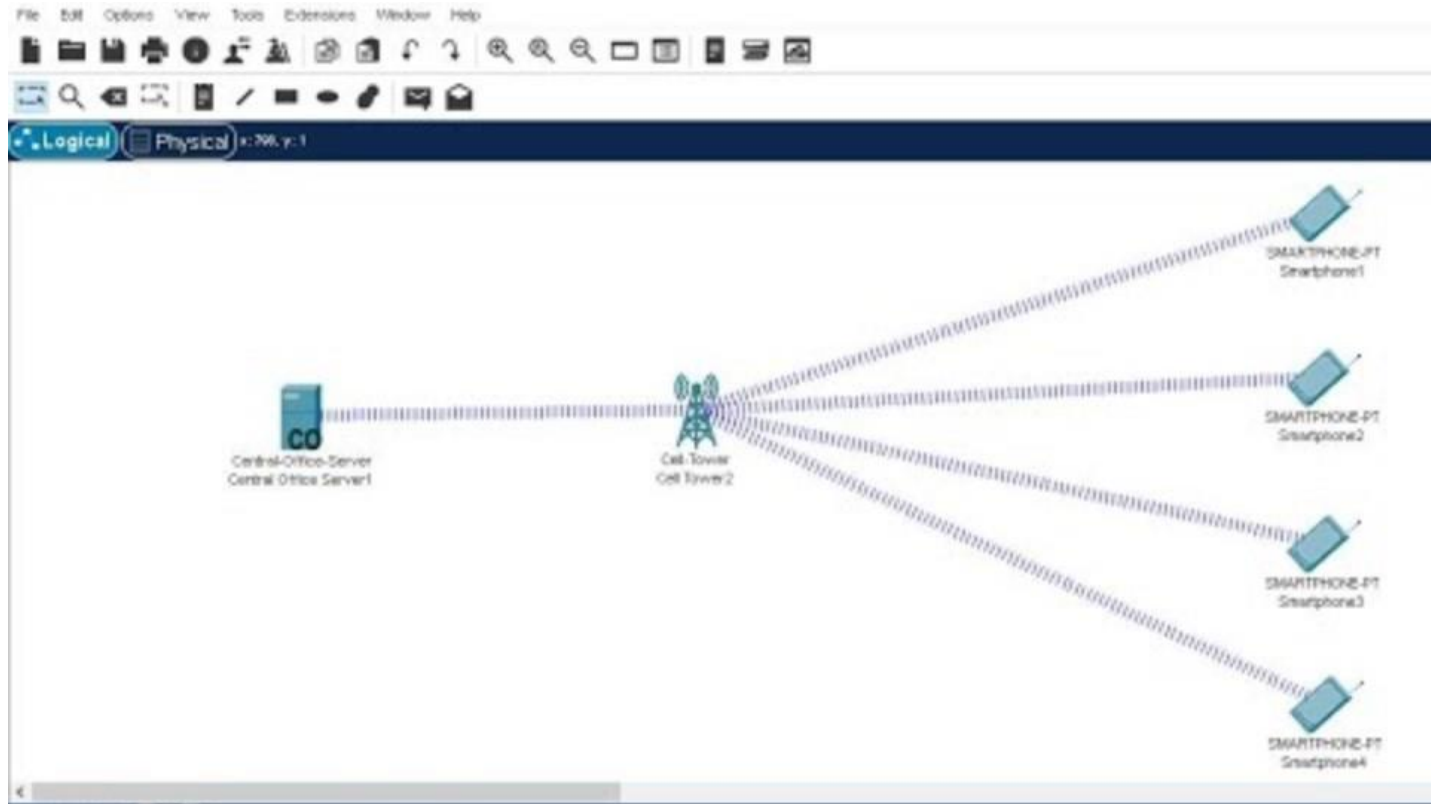
Zoom:1.00x

DETAIL: numberOfLocalAddresses=5
DETAIL: Path MTU of Interface 1 = 4470
INFO: stopTimer RTX_TIMER 7:10.0.4.3
DETAIL: numberOfLocalAddresses=5
DETAIL: Path MTU of Interface 2 = 4470
INFO: stopTimer RTX_TIMER 7:10.0.6.2
DETAIL: numberOfLocalAddresses=5
DETAIL: Path MTU of Interface 3 = 4470
INFO: stopTimer RTX_TIMER 7:10.0.10.1
DETAIL: numberOfLocalAddresses=5
DETAIL: Path MTU of Interface 4 = 4470
INFO: stopTimer RTX_TIMER 7:10.0.11.1
DETAIL: numberOfLocalAddresses=5
INFO: stateEntered: Established socketId= 7
INFO: sendEstablishmentToApp: localPort=36509 remotePort=5000 assocId=7
INFO (MessageDispatcherMultiCell_withSecondaryGnb.masterEnb1.at: Dispatching message to socket, socketId = 7, inGate = (omnetpp::cGate)in[8] ← sctp.appOut, outGate = (omnetpp::cGate)out[4] → x2Ap
DETAIL: : addIP = 0 time = 0
DETAIL: SctpAssociationRecvMessage: send new data? state=ESTABLISHED sendAllowed=0 shutdownCalled=0

DoubleConnection-CBR-DL #0: MultiCell_withSecondaryGnb

Msg stats: 25 scheduled / 737 existing / 951 created

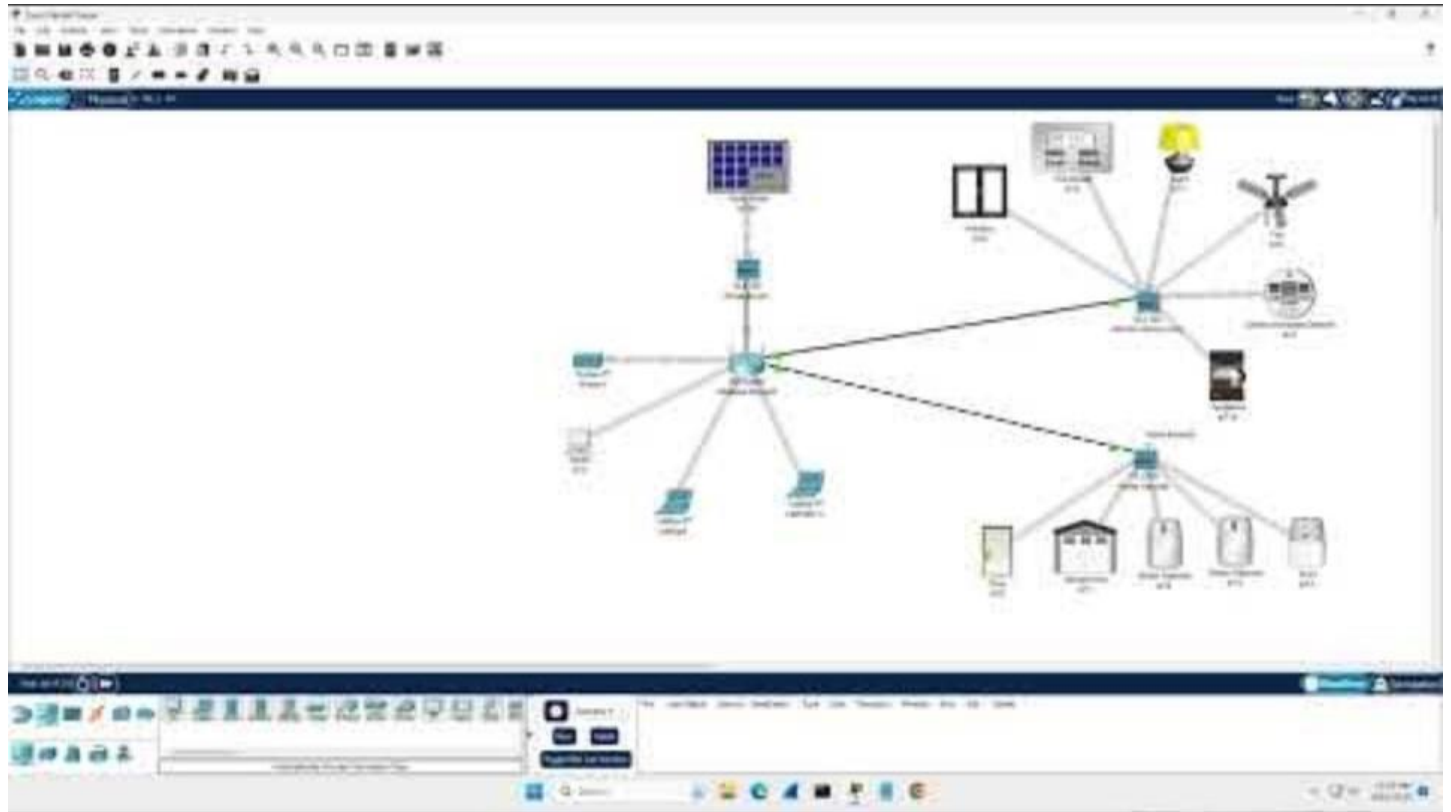
UM POUCO DE PRÁTICA – REDE TOTALMENTE MÓVEL NO CISCO PACKET TRACER



<https://www.youtube.com/watch?v=fTMPHaxZJZI>

UM POUCO DE PRÁTICA – REDE MÓVEL IoT NO CISCO

PACKET TRACER



<https://www.youtube.com/watch?v=Ost1UPL4sJ4>

LIÇÕES APRENDIDAS E RECOMENDAÇÕES

- Protocolos de Sinalização nas Interfaces da RAN com o Core
- Protocolos S1AP, NGAP, RANAP
- Protocolos de Sinalização entre Elementos da RAN

- Protocolos X2AP, XnAP, NBAP, RNSAP
- Protocolos NAS, DIAMETER, HTTP/2, GTP-C, MAP
- Pilhas de protocolos em 3G, 4G e 5G

Almir

Meira Alves

Professor



<https://www.linkedin.com/in/almirmeira/>



almirma@cecyber.com



(11) 9 9466-1953



Podemos contar com o seu feedback?

Escaneie o QR Code ao lado e responda
a nossa **Pesquisa de Avaliação** sobre
esta aula.

